応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.4

システム構成要素

システムの構成・システムの評価指標

目次

1. 4-1 システムの構成（65語）
2. 4-2 システムの評価指標（35語）
3. まとめ

4-1 システムの構成 まとめ表

クラウドのサービスの形	
形	事業者が用意する範囲
IaaS	サーバ・ストレージ・ネットワーク
PaaS	＋OS・ミドルウェア・実行環境
SaaS	＋アプリケーション

RAIDの種類		
RAID	方式	特徴
RAID0	ストライピング	速いが冗長性なし
RAID1	ミラーリング	同じ内容を2台に書く
RAID5	分散パリティ	1台壊れても復元できる
RAID6	二重パリティ	2台壊れても復元できる

4-1 システムの構成 処理の形と構成

クライアントサーバシステム
Client Server System

依頼する側（クライアント）と処理する側（サーバ）に役割を分けたシステム

3層クライアントサーバ
3-tier Client Server

プレゼンテーション層・ファンクション層（アプリケーション）・データベース層の3つに分けた構成

ポイント 層ごとに変更しやすい

デュプレックスシステム
Duplex System

主系と待機系の2つを用意し、主系が故障したら待機系に切り替える構成

ポイント ホットスタンバイ（待機系を動かしておく）とコールドスタンバイがある

デュアルシステム
Dual System

2つのシステムで同じ処理を同時に行い、結果を照合する構成

ポイント 信頼性が高い

クラスタ構成
Cluster

複数のサーバをまとめて1つのシステムのように動かす構成

ポイント HAクラスタ（可用性）と負荷分散クラスタがある

ロードバランサ
Load Balancer

複数のサーバに処理を振り分ける装置

4-1 システムの構成 処理の形と構成

スケールアウト・スケールアップ
Scale-out / Scale-up

スケールアウトはサーバの台数を増やすこと、スケールアップはサーバ1台の性能を上げること

仮想化
Virtualization

1台の物理サーバの上で、複数の仮想的なサーバを動かす技術

ポイント ハイパーバイザ型・ホスト型・コンテナ型がある

コンテナ型仮想化
Container

OSのカーネルを共有し、アプリの実行環境だけを分ける仮想化

ポイント 軽くて起動が速い

ライブマイグレーション
Live Migration

動いている仮想マシンを、止めずに別の物理サーバに移すこと

RAID
れいど / Redundant Arrays of Independent Disks

複数のディスクを組み合わせ、速さや信頼性を高める技術

Redundant＝冗長な／Arrays＝並び／Independent＝独立した／Disks＝ディスク

NAS・SAN
Network Attached Storage / Storage Area Network

NASはLANにつなぐファイルサーバ型の記憶装置、SANはサーバと記憶装置を専用のネットワークでつなぐ方式

Attached＝接続された／Storage＝記憶装置／Area＝領域

4-1 システムの構成 処理の形と構成・処理形態（発展）

IaaS・PaaS・SaaS
Infrastructure / Platform / Software as a Service

クラウドで提供される範囲の違い

Infrastructure＝基盤／Platform＝土台／Software＝ソフトウェア／as a Service＝サービスとして

エッジコンピューティング
Edge Computing

端末の近くでデータを処理し、遅れや通信量を減らす考え方

集中処理・分散処理
Centralized / Distributed Processing

1台のコンピュータでまとめて処理する方式と、複数のコンピュータで分担する方式

垂直分散・水平分散
Vertical / Horizontal Distribution

役割の違うコンピュータで階層的に分担するのが垂直分散、同じ役割のコンピュータを並べて分担するのが水平分散

バッチ処理
Batch Processing

データをためておき、まとめて一度に処理する方式

例 月末の給与計算

オンライントランザクション処理
OLTP

端末からの要求をその場で処理する方式

4-1 システムの構成 処理形態（発展）

リアルタイム処理
Real-time Processing

決められた時間内に処理を終える方式

シンクライアント
Thin Client

端末には最小限の機能だけを持たせ、処理やデータをサーバに置く方式

ポイント 情報漏えい対策になる

VDI
ぶいでぃーあい / Virtual Desktop Infrastructure

サーバ上の仮想マシンでデスクトップを動かし、端末には画面だけを送るしくみ

Virtual＝仮想の／Desktop＝デスクトップ／Infrastructure＝基盤

P2P
ぴあつーぴあ / Peer to Peer

端末どうしが対等な立場で直接やり取りする方式

Peer＝対等な相手

Webシステム
Web System

ブラウザを使ってサーバの機能を利用するシステム

ポイント Webサーバ・APサーバ・DBサーバの3層が多い

ストアドプロシージャの利用
Stored Procedure

DBサーバに処理を置き、通信の回数を減らすこと

4-1 システムの構成 処理形態（発展）・高信頼化の構成（発展）

グリッドコンピューティング
Grid Computing

ネットでつながった多くのコンピュータの力を合わせて、大きな計算を行うこと

HPC
えいちぴーしー / High Performance Computing

高速な計算を行うスーパーコンピュータなどの技術

High Performance=高性能な／Computing=計算

シンプレックスシステム
Simplex System

予備を持たない1系統だけのシステム

フェールオーバ
Failover

障害が起きたとき、自動で待機系に切り替わること

ポイント 元に戻すのはフェールバック

ウォームスタンバイ
Warm Standby

待機系を起動はしているが、すぐには業務を引き継げない状態で待たせる方式

負荷分散
Load Balancing

処理を複数のサーバに振り分けて、1台に集中しないようにすること

4-1 システムの構成 高信頼化の構成（発展）・仮想化とクラウド（発展）

単一障害点
SPOF / Single Point of Failure

そこが壊れるとシステム全体が止まってしまう部分

ポイント 冗長化してなくす

ミラーリング
Mirroring

同じデータを2台以上のディスクに書くこと（RAID1）

ストライピング
Striping

データを複数のディスクに分けて書き、速くすること（RAID0）

RAID10
RAID 1+0

ミラーリングしたものをストライピングする構成

ポイント 速くて信頼性も高いが、使える容量は半分

ホットスペア
Hot Spare

故障したディスクの代わりに、自動で組み込まれる予備のディスク

ハイパーバイザ型
Hypervisor

ハードウェアの上で直接ハイパーバイザが動き、その上で複数のゲストOSを動かす方式

4-1 システムの構成 仮想化とクラウド（発展）

ホスト型仮想化
Hosted Virtualization

ホストOSの上で仮想化ソフトを動かす方式

ポイント 手軽だがオーバヘッドが大きい

オーケストレーション
Orchestration

多くのコンテナや仮想マシンの配置・起動・管理を自動で行うこと

例 Kubernetes

サーバレス
Serverless

サーバを意識せず、関数（コード）だけを置いて実行するクラウドのしくみ

ポイント 使った分だけ料金がかかる

マイクロサービス
Microservices

システムを小さな独立したサービスに分け、APIでつなぐ構成

ポイント 個別に変更・拡張しやすい

パブリッククラウド・プライベートクラウド
Public / Private Cloud

多くの利用者で共有するクラウドと、1つの組織専用のクラウド

ポイント 組み合わせるとハイブリッドクラウド

マルチクラウド
Multi-cloud

複数のクラウド事業者のサービスを使い分けること

4-1 システムの構成 仮想化とクラウド（発展）・システムの形

オートスケーリング
Auto Scaling

負荷に合わせてサーバの台数を自動で増減させること

ストレージ仮想化
Storage Virtualization

複数の記憶装置を1つにまとめて見せる技術

ポイント シンプロビジョニングで実際より大きな容量を割り当てられる

オブジェクトストレージ
Object Storage

データをIDとメタデータ付きのオブジェクトとして保存する記憶方式

ポイント 大容量のデータに向く

iSCSI
あいすかじー / Internet SCSI

SCSIの命令をIPネットワークで送り、SANを作る方式

データセンタ
Data Center

サーバやネットワーク機器を集めて運用する専用の施設

メインフレーム
Mainframe

大企業や銀行の基幹業務に使う大型の汎用コンピュータ

4-1 システムの構成 システムの形

組込み型の構成
Embedded Configuration

機器の中にコンピュータを組み込み、特定の制御を行う構成

3層アーキテクチャの各層
Three-tier Layers

プレゼンテーション層（画面）・ファンクション層（業務処理）・データ層（データベース）

Webサーバ・APサーバ・DBサーバ
Web / Application / Database Server

画面のやり取り、業務の処理、データの管理をそれぞれ受け持つサーバ

リバースプロキシ
Reverse Proxy

サーバの前に置き、外からの要求を受けて中のサーバに振り分けるサーバ

キャッシュサーバ
Cache Server

よく使うデータを手元に持ち、応答を速くするサーバ

ハイブリッドクラウド
Hybrid Cloud

オンプレミスやプライベートクラウドと、パブリッククラウドを組み合わせて使う形

4-1 システムの構成 システムの形

IaC
Infrastructure as Code

サーバなどの構成をコードで書き、自動で構築できるようにすること

BCPのための構成
DR / Disaster Recovery

災害に備えて、離れた場所に予備のシステムやデータを置くこと

ポイント ホットサイト・ウォームサイト・コールドサイト

バックアップサイト
Backup Site

災害時に業務を引き継ぐための予備の拠点

ポイント すぐ切り替えられるホットサイトほど費用が高い

レプリケーション
Replication

データを別の場所に複製し続けること

ポイント 同期型はデータが失われにくいが遅くなる

スナップショット
Snapshot

ある時点のデータの状態を、すばやく丸ごと記録すること

ストレージ階層化
Storage Tiering

よく使うデータは速い装置に、あまり使わないデータは安い装置に置くこと

4-1 システムの構成 システムの形

仮想マシンの集約
Server Consolidation

多くの物理サーバを、少ない台数の上の仮想マシンにまとめること

ポイント 費用や電力を減らせる

コンテナイメージ
Container Image

アプリと必要なライブラリをまとめた、コンテナの元になるファイル

エッジサーバ
Edge Server

利用者や機器の近くに置いて処理を行うサーバ

冗長電源
Redundant Power Supply

電源装置を2つ以上持たせ、1つが壊れても動き続けるようにしたもの

ネットワークの冗長化
Network Redundancy

回線や機器を二重にして、片方が止まっても通信できるようにすること

4-2 システムの評価指標 まとめ表

稼働率の計算	
構成	**稼働率**
1台	MTBF ÷（MTBF ＋ MTTR）
直列	A × B
並列	1 −（1 − A）×（1 − B）

4-2 システムの評価指標 性能・信頼性

スループット
Throughput

単位時間あたりに処理できる仕事の量

レスポンスタイム
Response Time

要求を出し終えてから、最初の応答が返ってくるまでの時間

ターンアラウンドタイム
Turnaround Time

仕事を出してから、結果をすべて受け取るまでの時間

ベンチマーク
Benchmark

決まったプログラムを動かして性能を比べる方法

ポイント SPECやTPCがある

キャパシティプランニング
Capacity Planning

将来の負荷を予測し、必要な性能や台数を計画すること

RASIS
らしす

信頼性を評価する5つの観点

Reliability＝信頼性／Availability＝可用性／Serviceability＝保守性／Integrity＝完全性／Security＝安全性

4-2 システムの評価指標 信頼性

MTBF
えむてぃーびーえふ / Mean Time Between Failures

故障から次の故障までの平均の時間（平均故障間隔）。長いほど信頼性が高い

Mean＝平均の／Time Between＝間の時間／Failures＝故障

MTTR
えむてぃーてぃーあーる / Mean Time To Repair

故障してから直るまでの平均の時間（平均修復時間）。短いほど保守性が高い

Mean＝平均の／Time To＝～までの時間／Repair＝修理

稼働率
Availability

システムが使える状態にある時間の割合

ポイント MTBF÷(MTBF＋MTTR)

バスタブ曲線
Bathtub Curve

故障率が時間とともに「初期故障期→偶発故障期→摩耗故障期」と変わる様子を表した曲線

フォールトトレラント
Fault Tolerant

故障が起きても、システム全体としては機能を続ける考え方

ポイント フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフなどの設計がある

フェールセーフ
Fail Safe

故障したとき、安全な側に止まるようにする設計

例 故障したら信号を赤にする

4-2 システムの評価指標 信頼性・性能（発展）

フェールソフト
Fail Soft

故障した部分を切り離し、機能を落としてでも動き続ける設計

フールプルーフ
Fool Proof

人が誤った操作をしても、危険にならないようにする設計

TPC
Transaction Processing Performance Council

トランザクション処理の性能を測るベンチマークを決める団体

SPEC
Standard Performance Evaluation Corporation

CPUなどの性能を測るベンチマークを決める団体

モニタリング
Monitoring

動いているシステムの資源の使い方や性能を、測り続けること

ボトルネック
Bottleneck

全体の性能を下げている、いちばん遅い部分

4-2 システムの評価指標 性能（発展）・信頼性（発展）

性能評価のシミュレーション
Simulation

模型を使って、負荷がかかったときの性能を予測すること

応答時間の計算
Response Time Calculation

待ち時間＋処理時間

ポイント 待ち行列理論で求める

故障率
Failure Rate

単位時間あたりに故障する割合

ポイント 1 ÷ MTBF

アベイラビリティの計算
Availability

2台のうちどちらか1台動けばよい並列は $1-(1-A)^2$、両方必要な直列は A^2

複合系の稼働率
Combined Systems

直列と並列を組み合わせた構成は、内側から順に計算する

フォールトアボイダンス
Fault Avoidance

品質の高い部品を使うなどして、故障そのものを起こさないようにする考え方

4-2 システムの評価指標 信頼性（発展）

フォールトマスキング
Fault Masking

故障が起きても、多数決などで影響を外に見せないようにすること

冗長化
Redundancy

予備を持たせて、一部が壊れても動き続けるようにすること

保守性
Serviceability

故障したときに直しやすい性質

ポイント MTTRが短いほど保守性が高い

予防保守
Preventive Maintenance

故障が起きる前に点検や部品の交換をすること

ポイント MTBFを延ばす

遠隔保守
Remote Maintenance

ネットワークを通じて離れた場所から保守を行うこと

ポイント MTTRを短くする

初期故障期・偶発故障期・摩耗故障期
Early / Random / Wear-out Failure

バスタブ曲線の3つの時期

ポイント 初期は製造時の不良、偶発は故障率が一定、摩耗は劣化で増える

4-2 システムの評価指標 信頼性（発展）

TCO
ていーしーおー / Total Cost of Ownership

システムの導入から運用・廃棄までにかかる費用の合計

ポイント 初期費用と運用費用の両方を考える

Total＝合計の／Cost＝費用／Ownership＝所有

初期コスト・ランニングコスト
Initial / Running Cost

導入するときにかかる費用と、運用し続けるのにかかる費用

経済性の評価
Economic Evaluation

投資に見合う効果があるかを、TCOやROIで評価すること

信頼性ブロック図
Reliability Block Diagram

装置の直列・並列のつながりを図で表し、稼働率を計算するための図

MTBSI・MTRS
Mean Time Between Service Incidents / Mean Time to Restore Service

サービスとして見た、障害の間隔の平均と、復旧までの時間の平均

まとめ（1/2） この分野で覚える用語

小分類	用語
4-1 システムの構成	クライアントサーバシステム・3層クライアントサーバ・デュプレックスシステム・デュアルシステム・クラスタ構成・ロードバランサ・スケールアウト・スケールアップ・仮想化・コンテナ型仮想化・ライブマイグレーション・RAID・NAS・SAN・IaaS・PaaS・SaaS・エッジコンピューティング・集中処理・分散処理・垂直分散・水平分散・バッチ処理・オンライントランザクション処理・リアルタイム処理・シンクライアント・VDI・P2P・Webシステム・ストアドプロシージャの利用・グリッドコンピューティング・HPC・シンプレックスシステム・フェールオーバ・ウォームスタンバイ・負荷分散・単一障害点・ミラーリング・ストライピング・RAID10・ホットスペア・ハイパーバイザ型・ホスト型仮想化・オーケストレーション・サーバレス・マイクロサービス・パブリッククラウド・プライベートクラウド・マルチクラウド・オートスケーリング・ストレージ仮想化・オブジェクトストレージ・iSCSI・データセンタ・メインフレーム・組込み型の構成・3層アーキテクチャの各層・Webサーバ・APサーバ・DBサーバ・リバースプロキシ・キャッシュサーバ・ハイブリッドクラウド・IaC・BCPのための構成・バックアップサイト・レプリケーション・スナップショット・ストレージ階層化・仮想マシンの集約・コンテナイメージ・エッジサーバ・冗長電源・ネットワークの冗長化

まとめ(2/2) この分野で覚える用語

小分類	用語
4-2 システムの評価指標	スループット・レスポンスタイム・ターンアラウンドタイム・ベンチマーク・キャパシティプランニング・RASIS・MTBF・MTTR・稼働率・バスタブ曲線・フォールトトレラント・フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフ・TPC・SPEC・モニタリング・ボトルネック・性能評価のシミュレーション・応答時間の計算・故障率・アベイラビリティの計算・複合系の稼働率・フォールトアボイダンス・フォールトマスキング・冗長化・保守性・予防保守・遠隔保守・初期故障期・偶発故障期・摩耗故障期・TCO・初期コスト・ランニングコスト・経済性の評価・信頼性ブロック図・MTBSI・MTRS